
Feuille d'exercices 2 : quelques corrigés

Au fur et à mesure ...

Exercice 5.

1. Les hypothèses faites en préambule ne sont pas utiles pour cette question. Elles seront utiles dans la deuxième question. Grâce à l'inégalité triangulaire, on peut écrire pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} |f_n(1/n) - f(0)| &= |f_n(1/n) - f(1/n) + f(1/n) - f(0)| \\ &\leq |f_n(1/n) - f(1/n)| + |f(1/n) - f(0)| \end{aligned}$$

Comme $1/n$ appartient à $[0, 1]$, on a pour tout $n \geq 1$:

$$|f_n(1/n) - f(1/n)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]}$$

On en déduit :

$$(*) \quad |f_n(1/n) - f(0)| \leq \|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} + |f(1/n) - f(0)|$$

2. On a supposé que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers f donc on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} = 0$.

On a supposé également que la fonction f est continue sur $[0, 1]$. Elle est donc continue en 0 et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(1/n) = f(0)$.

On en déduit que le membre de droite dans l'inégalité $(*)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Par comparaison, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(1/n) - f(0)| = 0$, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1/n) = f(0)$.

3. On pose pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) = nxe^{-nx \ln^2(1+x)}$. On montre d'abord que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction f identiquement nulle.

(i) Pour $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$. On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

(ii) Pour $x \in]0, 1]$, on a $f_n(x) = \frac{nx \ln^2(1+x)}{\ln^2(1+x)} e^{-nx \ln^2(1+x)}$. Comme x est fixé > 0 , on a $x \ln^2(1+x) > 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx \ln^2(1+x) = +\infty$. On rappelle alors le théorème de croissances comparées qui dit que $\lim_{u \rightarrow +\infty} ue^{-u} = 0$. En posant $u = nx \ln^2(1+x)$, on déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

On a montré que pour tout x fixé dans $[0, 1]$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

Si la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ convergeait uniformément sur $[0, 1]$ vers $f = 0$, comme f est continue sur $[0, 1]$, on appliquerait la propriété obtenue à la question 2 qui dit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1/n) = f(0)$. Mais on calcule $f_n(1/n) = e^{-\ln^2(1+1/n)}$ qui tend vers $e^0 = 1$ quand n tend vers $+\infty$. Ce qui est différent de $f(0) = 0$.

La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge donc pas uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 6. Soit α un paramètre > 0 . Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}.$$

1) Pour $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$, on a $f_n(x) = x^{1-\alpha} (nx)^\alpha e^{-nx}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x^{1-\alpha} \times \lim_{u \rightarrow +\infty} u^\alpha e^{-u} = 0$ par croissances comparées.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2) On étudie les variations de $f_n - f = f_n$ sur $[0, +\infty[$. On a $f'_n(x) = n^\alpha e^{-nx} (1 - nx)$. Comme $f'_n(x) > 0$ sur $[0, 1/n[$ et $f'_n(x) < 0$ sur $]1/n, +\infty[$, on en déduit que f_n est croissante sur $[0, 1/n]$ et décroissante sur $[1/n, +\infty[$. On a par ailleurs $f_n(x) \geq 0$. On déduit de tout cela que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \max_{x \in [0, +\infty[} f_n(x) = f_n(1/n) = n^{\alpha-1} e^{-1}$.

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$ si et seulement si $\alpha < 1$, et donc la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f nulle si et seulement si $\alpha < 1$.

Exercice 7. On fait les deux hypothèses suivantes.

(H1) : les fonctions f_n sont uniformément continues sur I .

(H2) : la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur I .

On veut montrer que la fonction limite f est uniformément continue sur I . On met ici en oeuvre la fameuse méthode des epsilons coupés en trois.

On se donne donc $\epsilon > 0$. On veut montrer qu'il existe un $\delta > 0$ ne dépendant que de ϵ tel que pour tout $x, y \in I$ on ait $|x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. La démonstration se fait en cassant $|f(x) - f(y)|$ en trois morceaux. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x, y \in I$, on a grâce à l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(y) + f_n(y) - f(y)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse (H2) (hypothèse de convergence uniforme sur I), il existe un entier n_ϵ (ne dépendant que de ϵ) tel que

$$n \geq n_\epsilon \implies \forall u \in I, |f(u) - f_n(u)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

On en déduit que pour $n = n_\epsilon$ et pour tout $x, y \in I$,

$$(*) \quad |f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{3} + |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(y)| + \frac{\epsilon}{3}$$

Mais cette fonction f_{n_ϵ} est uniformément continue sur I (hypothèse (H1)), donc il existe $\delta > 0$ ne dépendant que de ϵ (et de la fonction f_{n_ϵ}) tel que pour tout $x, y \in I$,

$$|x - y| \leq \delta \implies |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(y)| \leq \frac{\epsilon}{3}$$

On a montré qu'il existe $\delta > 0$ (celui qu'on vient de trouver juste avant) ne dépendant que de ϵ tel que, en utilisant (*), pour tout $x, y \in I$,

$$|x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$$

Ce qui démontre que f est uniformément continue sur I .